

Внешний курс “Введение в Linux!”

Модуль 2

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение курса
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Семенченко Татьяна Сергеевна

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Выполнить второй модуль внешнего курса stepic «Введение в Linux!»

Раздел 3

Задание

Выполнение и объяснение правильных ответов

Раздел 4

Выполнение курса

Знакомство с сервером

H[org.mozilla.firefox]

Шаг 3 – Знакомство с сервером

stepik.org/lesson/4763/step/3?unit=1065

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 36/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

2.1 Знакомство с сервером 5 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

☒ Хранение больших объемов данных

☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

☐ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Знакомство с сервером

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 37/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя

Следующий шаг Решить снова

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4764/step/4?unit=1066`. The page title is "Шаг 4 – Обмен файлами". The main content area is titled "2.2 Обмен файлами" and indicates that 6 out of 8 steps have been completed, with 1 out of 3 points earned. The question asks: "Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". The correct answer, "Хорошие новости, верно!", is marked with a green checkmark. The list of options includes: `scp -r stepic username@server:~/`, `ssh -cp stepic username@server:~/`, `scp stepic/* username@server:~/`, and `ssh -cp stepic/* username@server:~/`. The first option is selected with a green radio button. A sidebar on the left shows the course progress for "Введение в Linux", with the current step "2.2 Обмен файлами" highlighted.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 38/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами**
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 6 – Обмен файлами

stepik.org/lesson/4764/step/6?unit=1066

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 39/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

2.2 Обмен файлами 7 из 8 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

☒ `sudo apt-get update`

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 40/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Для установки программ на сервер

☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Запуск приложений

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4769/step/6?unit=1072`. The page title is "Шаг 4 – Запуск прилож...". The main content area is titled "2.3 Запуск приложений" and indicates that 5 out of 8 steps have been completed and 1 out of 7 points has been earned. The question asks: "Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?". The instruction is "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). The options are:

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

The left sidebar shows the course progress for "Введение в Linux" (41/125) and lists the following sections:

- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений (active)
 - 2.4 Контроль запускаемых...
 - 2.5 Многопоточные прило...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы

Запуск приложений

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 42/125

2.3 Запуск приложений

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`
- ☒ `man program`

Запуск приложений

h[org.mozilla.firefox]

Шаг 7 – Запуск приложений

stepik.org/lesson/4769/step/7?unit=1072

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 44/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ fastq

☐ seq

☒ bam, sam

Запуск приложений

Шаг 8 – Запуск приложений

stepik.org/lesson/4769/step/8?unit=1072

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 47/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений

Напишите текст

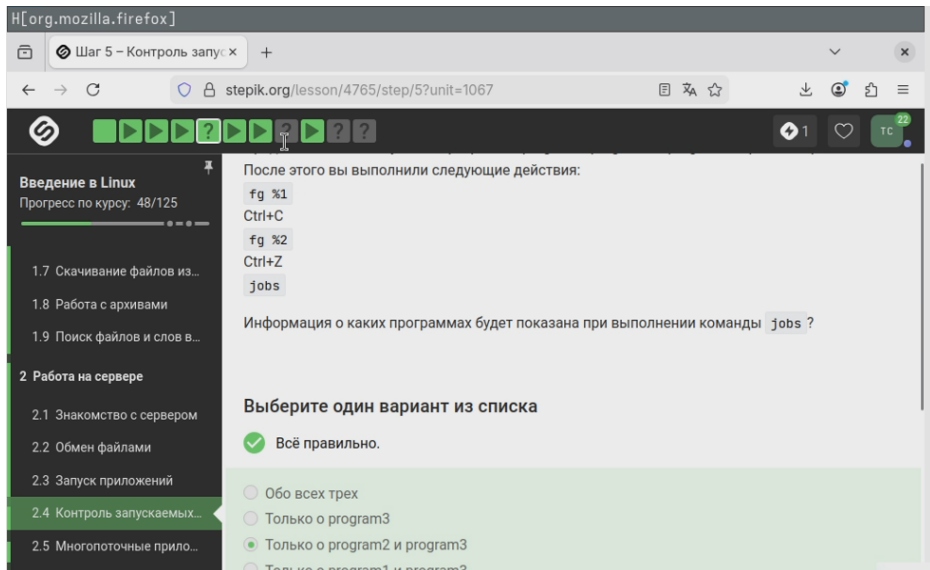
✓ Всё получилось!

clustalw -infile=test.fasta -align

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Контроль запускаемых программ



H[org.mozilla.firefox]

Шаг 5 – Контроль запус... +

stepik.org/lesson/4765/step/5?unit=1067

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 48/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...

После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Обо всех трех
☐ Только о program3
☒ Только о program2 и program3
☐ Только о program1 и program2

Контроль запускаемых программ

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 49/125

2.4 Контроль запускаемых программ 9 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `ps` и `top`

Контроль запускаемых программ

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 50/125

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☒ kill -9
- ☐ kill
- ☐ kill -18

Следующий шаг Решить снова

Контроль запускаемых программ

H[org.mozilla.firefox]

Шаг 11 – Контроль запу...

stepik.org/lesson/4765/step/11?unit=1067

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 51/125

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Многопоточные приложения

9 из 14 шагов пройдено

Многопоточные приложения

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 7 – Многопоточные приложения

stepik.org/lesson/4768/step/7?unit=1070

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 52/125

1.2 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ 100% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 0% CPU

Многопоточные приложения

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 13/25

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

Проверяем... С этого шага можно безопасно уходить.

- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Многопоточные приложения

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 54/125

- 1.2 Поиск файлов и слов...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль запускаемых...
 - 2.5 Многопоточные прило...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux: p...
- 3 Продвинутые темы

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

Многопоточные приложения

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 55/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...**
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Хорошие новости, верно!
- ☐ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Оба
- ☐ Никакой

Многопоточные приложения

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4768/step/13?unit=1070`. The browser tabs include "Шаг 13 – Многопоточные..." and "Письмо «(Без темы)»". The page content is from a course titled "Введение в Linux" (Introduction to Linux), with a progress bar indicating 57/125. The left sidebar lists the course structure, with "2.5 Многопоточные приложения" (Multi-threaded applications) highlighted. The main content area shows a text input field with the text "Напишите текст" (Write text) and a green checkmark indicating "Всё получилось!" (Everything worked!). Below this, a file named "bowtie2_stderr.txt" (206 bytes) is shown. At the bottom of the content area, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again).

Менеджер терминалов tmux

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 58/125

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

- ☒ Правильно.
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Менеджер терминалов tmux

The screenshot shows a web browser window with the Stepik course interface. The page title is 'Шаг 10 – Менеджер тер...' and the URL is 'stepik.org/lesson/4770/step/10?unit=1197'. The course progress bar shows 59/125 completed. The current step is '2.6 Менеджер терминалов tmux', which is 15 out of 19 steps completed and has a score of 2 out of 7 points. The question asks what happens when the 'exit' command is entered in the last open tmux tab. The correct answer is 'tmux завершит работу' (tmux will finish its work).

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 59/125

2.6 Менеджер терминалов tmux 15 из 19 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Отлично!
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок
- ☐ tmux завершит работу
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг Решить снова

Менеджер терминалов tmux

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 14 – Менеджер тер x Письмо «(Без темы)» – x

stepik.org/lesson/4770/step/14?unit=1197

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 60/125

2.6 Менеджер терминалов tmux 16 из 19 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Хорошие новости, верно!
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Менеджер терминалов tmux

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 61/125

2.6 Менеджер терминалов tmux 17 из 19 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Менеджер терминалов tmux

!image/2.23.png){#fig-23}

Менеджер терминалов tmux

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 64/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...

Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно

Раздел 5

Выводы

Пройден второй модуль курса «Введение в Linux!»